

### §30. Система уравнений Максвелла

Открытие Максвеллом тока смещения (см. §30) в 1861 году завершило создание макроскопической теории электромагнитного поля. Оно позволило Максвеллу сформулировать *единую теорию электрических и магнитных явлений*, которая не только объяснила разрозненные явления электричества и магнетизма, но и предсказала ряд новых явлений, существование которых позже подтвердилось. Краеугольным камнем теории электромагнитного поля является система уравнений Максвелла, состоящая из четырёх фундаментальных уравнений. До сих пор нами были рассмотрены отдельные части этой теории, теперь же их можно собрать вместе.

В интегральной форме *система фундаментальных уравнений электродинамики в неподвижных средах* содержит следующие уравнения:

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_{S_{\Gamma}} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (1)$$

— циркуляция вектора  $\vec{E}$  по любому замкнутому контуру  $\Gamma$  равна производной по времени от магнитного потока через любую поверхность  $S_{\Gamma}$ , ограниченную данным контуром, взятой со знаком минус. При этом под электрическим полем  $\vec{E}$  понимается не только вихревое электрическое поле, но и электростатическое (циркуляция последнего равна нулю (см. §7)).

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_{V_S} \rho \cdot dV \quad (2)$$

— поток вектора  $\vec{D}$  сквозь любую замкнутую поверхность  $S$  равен алгебраической сумме сторонних зарядов, оказавшихся внутри ограниченного этой поверхностью объёма  $V_S$ .

$$\oint_{\Gamma} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_{S_{\Gamma}} \left( \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S} \quad (3)$$

— циркуляция вектора  $\vec{H}$  по любому замкнутому контуру  $\Gamma$  равна полному току (сумме токов проводимости и тока смещения) через произвольную поверхность  $S_{\Gamma}$ , ограниченную данным контуром.

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (4)$$

— поток вектора  $\vec{B}$  сквозь произвольную замкнутую поверхность  $S$  всегда равен нулю.

Из уравнений Максвелла (1) и (3) для циркуляции векторов  $\vec{E}$  и  $\vec{B}$  следует, что электрическое и магнитное поля нельзя рассматривать как независимые: изменение во времени одного из

этих полей приводит к возникновению другого. Поэтому имеет смысл лишь совокупность этих полей, описывающая *единое электромагнитное поле*.

В частном случае, когда ни электрическое, ни магнитное поля не зависят от времени – стационарны:  $\vec{E} = const, \vec{B} = const$ , уравнения Максвелла распадаются на две группы *независимых* уравнений:

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \text{и} \quad \oint_{\Gamma} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q \quad \text{и} \quad \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

В таком случае электрическое и магнитное поля независимы друг от друга. Их действительно можно изучать отдельно, как мы и делали в течение всего семестра.

В дифференциальной (локальной) форме уравнения Максвелла (1) – (4) выглядят следующим образом:

$$\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad (1д)$$

$$\text{div } \vec{D} = \rho, \quad (2д)$$

$$\text{rot } \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}, \quad (3д)$$

$$\text{div } \vec{B} = 0. \quad (4д)$$

Уравнения (1д) и (2д) свидетельствуют о том, что электрическое поле  $\vec{E}$  может возникнуть по двум причинам. Во-первых, его *источниками* являются *электрические заряды*, как *сторонние*, так и *связанные*:  $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ ;

$$\text{div } \vec{D} = \varepsilon_0 \text{div } \vec{E} + \text{div } \vec{P}; \quad \text{div } \vec{P} = -\rho' \Rightarrow \text{div } \vec{E} \sim \rho + \rho'.$$

Во-вторых, вихревое электрическое поле возникает всегда, когда имеющееся *магнитное поле* *меняется во времени* (явление электромагнитной индукции).

Уравнение (3д) свидетельствует о том, что магнитное поле  $\vec{B}$  *может возбуждаться либо движущимися электрическими зарядами (электрическими токами), либо переменными электрическими полями*, или обоими вариантами одновременно:  $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{j}$ ;

$$\text{rot } \vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \text{rot } \vec{B} - \text{rot } \vec{j}; \quad \text{rot } \vec{j} = \vec{j}_m \Rightarrow \text{rot } \vec{B} \sim \left( \vec{j} + \vec{j}_m + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} \right) + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

Уравнение (4д) постулирует факт отсутствия в природе источников магнитного поля, подобных электрическим зарядам (магнитных зарядов). Благодаря этому, можно утверждать,

что уравнения (1) – (4) или (1д) – (4д) не симметричны относительно электрического и магнитного полей.

Уравнения Максвелла (1д) – (4д) совместно с формулой для силы Лоренца

$$\vec{F}_л = q\vec{E} + q[\vec{v}, \vec{B}], \quad \text{т.к.} \quad \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}_л$$

составляют фундаментальную систему уравнений, которой достаточно для описания любых электромагнитных явлений, в которых не проявляются квантовые эффекты. Интегрируя эти уравнения, можно найти сами поля  $\vec{E}$  и  $\vec{B}$ .

Фундаментальные уравнения Максвелла (1) – (4) или (1д) – (4д) не составляют еще полной системы уравнений электромагнитного поля. Если записать их в координатной форме, то получится всего восемь уравнений (шесть уравнений для проекций векторов и два скалярных уравнения для дивергенций). Этого недостаточно чтобы определить пятнадцать составляющих векторов  $\vec{E}, \vec{D}, \vec{B}, \vec{H}, \vec{j}$  и скаляр  $\rho$ . Кроме того, фундаментальные уравнения Максвелла не содержат никаких постоянных, характеризующих свойства самой среды, в которой возбуждено электромагнитное поле. Необходимо дополнить эти уравнения такими соотношениями, в которые входили бы величины, характеризующие индивидуальные свойства среды. Такие соотношения называются *материальными уравнениями*.

Принципиальный способ получения материальных уравнений дают молекулярные теории поляризации, намагничивания и электропроводности среды. Наиболее просто материальные уравнения выглядят в случае слабых электромагнитных полей, довольно медленно изменяющихся во времени и в пространстве. В этом случае для изотропных неферромагнитных и несегнетоэлектрических сред материальные уравнения могут быть записаны в следующем виде

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E}; \quad \vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}; \quad \vec{j} = \sigma \cdot (\vec{E} + \vec{E}_{\text{стор}}) \quad (\text{закон Ома}),$$

где  $\epsilon, \mu, \sigma$  – постоянные, характеризующие электромагнитные свойства среды: диэлектрическая и магнитная проницаемости среды и её проводимость.

#### Свойства системы уравнений Максвелла.

- ✓ уравнения Максвелла – *линейны* и содержат только первые производные векторов  $\vec{B}$  и  $\vec{E}$  по времени и пространственным координатам и первые степени плотности электрических зарядов  $\rho$  и плотности электрических токов  $\vec{j}$ . Свойство линейности уравнений Максвелла также связано с принципом суперпозиции: если два каких-нибудь поля удовлетворяют системе уравнений Максвелла, то их сумма тоже ей удовлетворяет.

- ✓ в общем случае уравнения Максвелла не симметричны относительно электрического и магнитного полей, так как магнитных зарядов, в отличие от электрических, в природе не существует. Однако в частном случае, в нейтральной однородной непроводящей среде, в которой  $\rho = 0$  и  $\vec{j}=0$ , уравнения всё же приобретают почти симметричный вид:

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, & \operatorname{div} \vec{D} &= 0, \\ \operatorname{rot} \vec{H} &= \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}, & \operatorname{div} \vec{B} &= 0. \end{aligned}$$

- ✓ в число фундаментальных уравнений Максвелла не включено уравнение непрерывности, выражающее закон сохранения электрического заряда,

$$\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{dq}{dt} \quad \text{или} \quad \operatorname{div} \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

т.к. это уравнение является следствием уравнений (2), (3) или (2д) и (3д). Сосчитаем дивергенцию правой и левой частей уравнения (3д):

$$\operatorname{div}(\operatorname{rot} \vec{H}) = \operatorname{div} \left( \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right).$$

Как мы вспомнили в предыдущем параграфе  $\operatorname{div}(\operatorname{rot} \vec{H}) = 0$ , значит будет обращаться в ноль и правая часть уравнения:

$$\operatorname{div} \left( \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \operatorname{div} \vec{j} + \operatorname{div} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = 0.$$

Меняя местами производную по времени и производную по пространству (дивергенцию), получаем

$$\operatorname{div} \vec{j} = -\frac{\partial}{\partial t}(\operatorname{div} \vec{D}).$$

Окончательно, учитывая уравнение (2д):

$$\operatorname{div} \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

— дифференциальная форма закона сохранения заряда.

Из уравнений Максвелла следует важный вывод о существовании принципиально нового физического явления: электромагнитное поле способно существовать самостоятельно — без электрических зарядов и токов. При этом изменение его состояния обязательно имеет волновой характер. Поля такого рода называют *электромагнитными волнами*.

Именно благодаря существованию токов смещения  $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$  наряду с величиной  $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$  стало возможно возникновение электромагнитных волн. *Всякое изменение магнитного поля во времени*

*порождает электрическое поле, а изменение электрического поля, в свою очередь, порождает магнитное поле.* За счет непрерывного взаимопревращения и взаимодействия поля не исчезают, и электромагнитное возмущение распространяется в пространстве.

Теория Максвелла не только предсказала существование электромагнитных волн, но и позволила установить все их основные свойства. Максвелл обосновал гипотезу о том, что и свет является электромагнитной волной. В 1887-1888 годах Генрих Герц получил, что электромагнитные волны распространяются, отражаются, преломляются, огибают препятствия и интерферируют – ведут себя как обычные волны. Он измерил скорость распространения электромагнитных волн и показал, что их свойства правильно описываются уравнениями Максвелла. Начиная с этого момента, теория Максвелла быстро получила всеобщее признание.